

Aprendizaje y Clasificación Automática con R

Un enfoque práctico con datos abiertos reales.

Autor: MI Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

Versión: 0.9.0 (Desarrollo)

Modalidad: Libro abierto, práctico e interactivo

R

Quarto

Machine Learning

Datos abiertos

GitHub Pages

El cruce perfecto entre la teoría y la práctica

El aprendizaje automático no debe ser solo matemáticas abstracts ni solo código sin contexto.



El motor de este libro:

Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS) 2024.

Fuente: INEGI.

Datos reales como hilo conductor para preparar, explorar y modelar.

De la consola a la toma de decisiones

Desarrollar competencias básicas e intermedias mediante el análisis, modelado e interpretación de datos.

El Objetivo General



Transformar la curiosidad en habilidad técnica.

El propósito es dominar las técnicas de Machine Learning construyendo modelos predictivos y clasificadores desde cero con R, comprendiendo siempre el porqué detrás de cada línea de código y cada resultado.

Público Objetivo

Diseñado específicamente para quienes buscan aprender sin fricciones teóricas excesivas:



Estudiantes de ingeniería y ciencias.



Estudiantes de ciencia de datos y estadística aplicada.



Profesores universitarios en busca de material didáctico.



Entusiastas de los datos que valoran el acceso abierto al conocimiento.

Conocimiento abierto y sin barreras

Licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 Internacional.



Atribución (Reconocimiento)

El principio: Otorga el crédito correspondiente al autor original y menciona si se han realizado cambios.

Cita sugerida: Rodríguez Escobedo, J. G. (2026). Aprendizaje y Clasificación Automática con R.



No Comercial (Uso Educativo)

El principio: El material puede compartirse y adaptarse libremente, siempre que el propósito final sea apoyar la enseñanza y el aprendizaje, no el beneficio económico.



Compartir Igual (Ecosistema Abierto)

El principio: Si remezclas, transformas o creas a partir de este material, debes distribuir tus contribuciones bajo la misma licencia compatible.

Dos formas de experimentar el contenido

Elige la plataforma adecuada según tu objetivo de aprendizaje en cada momento.

	Libro Web (Quarto/GitHub Pages)	Cuaderno Google Colab
Propósito principal:	Lectura fluida y consulta rápida.	Experimentación activa y aprender haciendo.
Nivel de Interactividad:	Estática (texto y visualizaciones fijas).	Dinámica (modifica valores, re-ejecuta modelos).
Requisitos técnicos:	Solo un navegador web.	Cuenta de Google (sin instalar R ni RStudio).
Gestión de recursos:	Visualización local inmediata.	Descarga e instalación automática de paquetes en la nube.

El laboratorio en la nube

¿Qué contiene exactamente el cuaderno de ejecución autónoma?

Navegación Estructurada: Índice navegable integrado con todos los capítulos (Regresión, k-NN, SVM, Random Forest, Naive Bayes).

Contexto Teórico: Celdas de texto enriquecido que incluyen fórmulas matemáticas y explicaciones conceptuales directas.

Código Modular: Bloques de código R separados en celdas independientes para ejecución paso a paso.

Referencias Integradas: Sustitución automática de claves Quarto por citas legibles (ej. Breiman et al. 1984) con bibliografía completa al final.



Cero fricción técnica

El bloque de preparación inicial automatiza todo el trabajo sucio para que te enfoques en aprender.

AUTOMATIZACIÓN DETRÁS DE ESCENA

1. Verificación de Paquetes

La función `cargar_paquete()` revisa el entorno e instala automáticamente dependencias faltantes.

2. Definición Visual

Carga en memoria las funciones gráficas sin necesidad de subir manualmente el archivo `util_graficas.R`

3. Extracción de Datos

Intercepta la solicitud, viaja a GitHub Pages y descarga las bases comprimidas `atus_ml_preparado.csv.gz`

4. Preparación de Entorno

Descomprime los archivos, crea la carpeta local en la nube y verifica que todo esté listo para usar. `datos/`

El ecosistema integrado de aprendizaje

No es solo un PDF, es una plataforma viva para la experimentación.



Abrir el libro completo en Google Colab
(Solo requiere cuenta de Google)



Descargar el archivo .ipynb
(Para ejecución en entornos propios)